四上自然｜活動 1 地表物質有什麼｜進階版　學生學習單

核心問題：觀察不同地表圖片，可以找出哪些差異？地表環境有哪些生物與非生物？礫石、沙和土壤又有什麼不同？

班級：_____　姓名：_____　日期：_____　請依課本與圖片線索填入空格。

主分支 一｜地表上有哪些不同的環境？

核心概念｜地表有高山、平原、河流、海洋、森林等不同環境；環境中有生物，也有空氣、水、岩石、土壤等非生物。

◆ 不同樣貌

比較地表環境：高山、平原、河流和【　　】，樣貌不相同。

◆ 分類依據

空氣和水不會像動物、植物一樣生長，教材把它們列為【　　】。

◆ 生物與非生物

森林裡的動物屬於生物，岩石則屬於【　　】。

◆ 環境與活動

地表除了自然景物，也能看到人類【　　】等活動。

◆ 觀察與統整

面對不同地表圖片，可以先觀察，再將成員分成生物與【　　】作比較。

教材例子｜高山、平原、河流、海洋、森林；興建房屋、翻動土壤種植農作物。

統整句｜地表環境的樣貌不同，可以透過觀察、分類、比較，認識它們的組成。

主分支 二｜為什麼不同生物住在不同地方？

核心概念｜生物需要空氣、水等條件才能生存；不同生物適合的環境不相同，換到其他環境後不一定能生長得一樣好。

◆ 生存與條件

生物需要空氣和水等條件，因此觀察棲地時，也要留意環境中有哪些【　　】。

◆ 作物比較

西瓜適合排水性好的土壤；相較之下，水稻適合有點黏性的【　　】土壤。

◆ 生長條件

同樣是種植作物，西瓜與水稻適合的【　　】不相同。

◆ 棲地比較

栗喉蜂虎在陡峭土丘鑽洞；招潮蟹則住在鬆軟的【　　】。

◆ 條件與結果

因為不同生物適合的環境不相同，換到其他環境後，【　　】能生長得一樣好。

教材例子｜岩縫植物、沙丘植物、土壤中的蟻窩；西瓜、水稻、栗喉蜂虎、招潮蟹。

統整句｜生物對生活環境有不同需求，可從居住或生長的環境觀察它們與環境的關係。

主分支 三丨礫石、沙和土壤有什麼不同？

核心概念丨岩石會碎裂成較小的礫石；礫石、沙和土壤的顆粒大小與觸感不同，能透過觀察、觸摸比較，也有不同生活用途。

◆ 形成關係

岩石會經過【　　】，成為較小的礫石；這不是三種物質的完整形成順序。

◆ 大小比較

比較礫石、沙、土壤的顆粒：礫石最大，沙在中間，【　　】最小。

◆ 觸感比較

礫石摸起來粗粗的；相較之下，土壤摸起來【　　】。

◆ 觀察順序

先看外觀，再用手觸摸，最後【　　】三種物質的不同。

◆ 特性與用途

因為岩塊【　　】，可以用來鋪設步道。

◆ 用途比較

岩石切割後可以蓋房子；相較之下，肥沃土壤可以讓【　　】生長良好。

教材例子丨岩石碎裂成礫石；比較三種物質；堅硬岩塊鋪步道、岩石切割後蓋房子、肥沃土壤種植農作物。

統整句丨先觀察與比較地表物質的不同，再認識它們在生活中的用途。

待教師確認丨需確認教冊與 NotebookLM 引用來源，尤其補充的植物、動物與沙拌水泥例子；本套未使用新增補充例子。；「生物搬到其他環境不一定生長得一樣好」維持不確定性，不推論必然無法存活。；岩石碎裂只連到礫石，不推論沙與土壤的完整形成順序。；沙的觸感細節尚待核對；沒有把它當作確定答案。；需由教師指定原先目標的前後兩張圖片；此套只以教材既有圖像類型練習比較。；實際課堂是否安排實物觸摸、放大鏡與圖片觀察，尚未確認。